

Avaliação 1 - Valor 10,0 pts

- 1) (2,0 pts) Defina o predicado ordenada(Lista) que é verdadeiro se Lista é uma lista de inteiros ordenada.
- 2) (2,5 pts) Implemente um predicado que determine se uma lista é um palíndromo. Nota: um palíndromo pode ser lido da mesma forma para a frente ou para trás (exemplos: [x,a,m,a,x], [1,2,3,4,3,2,1]).
- 3) (2,5 pts) Escreva um programa em Prolog que implemente *m* predicado que receba dois parâmetros: (1) uma lista de números inteiros; e (2) uma variável não instanciada. O predicado deverá instanciar a variável em questão com a lista que se obtém da retirada do elemento mais à direita da referida lista.
- 4) (3,0 pts) Encontre uma sequência de 4 dígitos (de 1 a 9), que permite abrir um cofre, sendo que:
 - a) o primeiro número é maior que o terceiro;
 - b) o primeiro número é menor que o segundo;
 - c) o quarto número é igual à soma do terceiro com o segundo;
 - d) o primeiro número é ímpar;
 - e) o primeiro número é igual ao terceiro+1;
 - f) o segundo número é o 7.”

Pretende-se utilizar a técnica gerar e testar para encontrar em Prolog a solução para este problema.

- 1) Codifique o predicado gerar(L), que cria uma lista com 4 dígitos diferentes entre 1 e 9.
- 2) Codifique o predicado testar(L), que recebe uma lista com 4 dígitos, verificando se a lista obedece ao pretendido pelo enunciado.
- 3) Exemplifique em código/comandos Prolog como poderia utilizar os predicados anteriores para obter a solução do problema.

Dica: utilize o predicado select(X,L1,L2) do SWI-Prolog, que retira o elemento X da lista L1, devolvendo em L2.

Boa Sorte!